GUÍA DE LABORATORIO Nº 4

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).
- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.
- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.
- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 15 de septiembre de 2026.
- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 29 de septiembre de 2026 (Semanas 7 y 8).

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- **Identificación Experimental por Caja Negra:** Aplicar métodos empíricos de estímulo-respuesta (pruebas en escalón) sobre las plantas físicas para aproximar sus funciones de transferencia en tiempo continuo.
- **Modelado Analítico Multivariable:** Formular las ecuaciones diferenciales del sistema en el dominio del tiempo e identificar las variables para su representación inicial en Espacio de Estados.

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- **Estructuración Física de Base de Datos:** Traducir el Modelo Lógico aprobado en la Fase 1 a un entorno físico real en PostgreSQL, utilizando herramientas CASE (como MySQL Workbench o pgModeler) para la generación automática de scripts estructurados (DDL).
- **Diseño de Diccionarios y Restricciones:** Definir con precisión los tipos de datos primitivos (FLOAT, INTEGER, VARCHAR, TIMESTAMP), llaves primarias (PK), llaves foráneas (FK) y restricciones básicas de nulidad (NOT NULL).

2. ALCANCE Y SEGURIDAD (ENTORNO SEGURO).

Para proteger el escaso equipamiento de la carrera contra fallas destructivas, se prohíbe de forma estricta inyectar señales de excitación manuales de magnitudes desproporcionadas sobre los actuadores. La adquisición de datos se realizará en lazo abierto controlado. Los estudiantes recopilarán los archivos de telemetría exclusivamente en formato de texto (.txt o .csv) para su posterior análisis matemático en computadora.

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

Las escuadras concurrentes aplicarán la ingeniería de datos y la metrología dinámica sobre las plantas asignadas en el laboratorio.

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

1. Prueba de Estímulo-Respuesta: Con la asistencia del auxiliar, aplicar una señal escalón controlada $u(t)$ a la variable manipulada (ejemplo, porcentaje de apertura de la válvula de agua o frecuencia fija del motor del brazo).
2. Captura de Datos de Planta: Utilizar el osciloscopio o el software de interfaz local para registrar la curva de reacción de la variable controlada $y(t)$. Exportar los vectores de tiempo, entrada y salida en un archivo CSV.
3. Identificación Clásica: Emplear métodos como el de Smith o Sundaresan para aproximar el sistema a una función de transferencia de primer o segundo orden con tiempo muerto:
$$G(s) = \frac{Ke^{-t \cdot ds}}{ts + 1}$$

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

4. Ecuaciones de Estado Analíticas: Formular matemáticamente las leyes físicas que rigen el sistema (ejemplo, balances de masa hidráulicos para los tanques de nivel, o ecuaciones de torque/inercia mecánica para las articulaciones de los brazos).
5. Obtención de Matrices: Representar analíticamente el sistema dinámico continuo en su forma linealizada matricial:
$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$
Definir explícitamente el significado físico de cada componente del vector de estado $x(t)$.

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

6. Generación de Scripts Físicos (DDL): Crear el archivo script `estructura_telemetria.sql`. El código debe incluir las sentencias de creación de la base de datos local y sus respectivas tablas (CREATE TABLE).
7. Configuración de Integridad Referencial: Implementar explícitamente las relaciones entre tablas mediante restricciones FOREIGN KEY, añadiendo reglas operativas de integridad como ON DELETE RESTRICT y ON UPDATE CASCADE.
8. Entrega e Inyección: Ejecutar el script generado directamente sobre el gestor de base de datos local (PostgreSQL) de la PC industrial asignada a la planta, entregando el registro de ejecución exitosa en el repositorio Git (`/database/scripts/`).

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

9. Aprobación de Señal: Validar que la señal de excitación para la prueba escalón se encuentre dentro de los límites de corriente y torque seguros de la planta antes de permitir el encendido.
10. Soporte SQL: Asistir a los alumnos con deficiencias de programación en la correcta sintaxis y depuración de errores durante la ejecución de los scripts DDL en PostgreSQL.

3.5. Tareas del Docente.

11. Auditoría de Modelos: Evaluar de forma personalizada la consistencia analítica de las matrices A, B, C, D planteadas por el equipo de control.
12. Verificación del Backend: Comprobar la correcta estructuración física y normalización del esquema de base de datos inyectado en las PCs de los laboratorios.

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).

La bitácora de resultados deberá incluir los siguientes componentes técnicos consolidados de la Fase 2:

13. Script SQL Ejecutable (.sql): Archivo con sentencias de base de datos puras que construya la base física, tablas y llaves de integridad sin errores de sintaxis.
14. Archivo de Telemetría Cruda (.csv): Datos tabulados del ensayo experimental escalón (Tiempo, Voltaje de entrada, Respuesta del sensor).
15. Modelo Continuo Identificado: Función de transferencia parametrizada y cálculo de las matrices analíticas del Espacio de Estados.

4.1. Ponderación de la Defensa de Laboratorio.

- 40 %: Rigor en la aplicación de la integridad referencial y correcta correspondencia de tipos de datos en el script SQL de ETN-1000.
- 30 %: Precisión y validez metodológica en el cálculo de la función de transferencia empírica a partir de la curva de reacción física.
- 30 %: Consistencia de las ecuaciones analíticas de espacio de estados frente al comportamiento fenomenológico de la planta.